Metoda Rungego-Kutty rzędu 4-go (klasyczna),

dla liniowych równań różniczkowych dowolnego rzędu.

Krzysztof Wójtowicz, 339108

Grupa 6c, czwartek 15:15

Projekt 2, zadanie 45

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska

22 stycznia 2026

Przegląd prezentacji

1. Opis metod numerycznych
   - Definicja problemu
   - Redukcja do układu równań
   - Metody Rungego-Kutty 4-go rzędu
2. Testy poprawności
3. Testy numeryczne
   - Dokładność metody
   - Stabilność
   - Porównanie z innymi metodami
4. Bibliografia

Przegląd prezentacji

1. Opis metod numerycznych
   - Definicja problemu
   - Redukcja do układu równań
   - Metody Rungego-Kutty 4-go rzędu
2. Testy poprawności
3. Testy numeryczne
   - Dokładność metody
   - Stabilność
   - Porównanie z innymi metodami
4. Bibliografia

Liniowe równanie różniczkowe rzędu k

Rozważamy liniowe równanie różniczkowe rzędu k

$$a_{k+1}(x)y^{(k)} + a_k(x)y^{(k-1)} + \cdots + a_2(x)y' + a_1(x)y = b(x), \tag{1}$$

gdzie

- $y = y(x)$ jest szukaną funkcją zmiennej x,
- $a_i(x)$ dla $i = 1, \ldots, k+1$ są funkcjami ciągłymi (współczynniki),
- $b(x)$ jest funkcją po prawej stronie równania.

Zakładamy, że $a_{k+1}(x) \neq 0$ w rozważanym przedziale, co pozwala zapisać najwyższą pochodną jako

$$y^{(k)} = \frac{b(x) - \sum_{i=1}^{k} a_i(x)y^{(i-1)}}{a_{k+1}(x)}. \tag{2}$$

Sprowadzenie do układu równań I rzędu

Wektor Y

Aby rozwiązać równanie rzędu k metodami numerycznymi, musimy zamienić je na układ k równań pierwszego rzędu.

Definiujemy wektor Y jako

$$Y = \begin{bmatrix} x \\ y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(k-1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_{k+1} \end{bmatrix}. \tag{3}$$

Postać funkcji pochodnej $Y' = F(Y)$

Funkcja F(Y)

Funkcja $F(Y)$, obliczająca pochodne wektora Y, przyjmuje postać

$$Y' = F(Y) = \begin{bmatrix} 1 \\ y' \\ y'' \\ \vdots \\ y^{(k)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ y_3 \\ y_4 \\ \vdots \\ \frac{b(x) - \sum_{i=1}^{k} a_i(x) y_{i+1}}{a_{k+1}(x)} \end{bmatrix}. \tag{4}$$

Zauważymy, że pierwszy element to zawsze 1, kolejne $k-1$ elementów to kolejne pochodne z wektora Y, a ostatnie równanie wynika z naszego wzoru równania różniczkowego (2).

Klasyczna metoda Rungego-Kutty 4-go rzędu

Wzory

Jako Y_k oznaczmy wektor Y w k-tej iteracji metody dla $k = 0, 1, \ldots, n-1$, wtedy Y_0 to wartości początkowe, n to liczba kroków oraz h to wartość kroku, $h = \frac{x_n - x_0}{n}$ dla danego przedziału $[x_0, x_n]$. Kolejne przybliżenie $k+1$ liczymy z następujących wzorów

$$
\begin{aligned}
K_0 &= F(Y_k), \\
K_1 &= F(Y_k + \frac{1}{2} h K_0), \\
K_2 &= F(Y_k + \frac{1}{2} h K_1), \\
K_3 &= F(Y_k + h K_2), \\
Y_{k+1} &= Y_k + \frac{1}{6} h (K_0 + 2K_1 + 2K_2 + K_3).
\end{aligned}
$$

Inne metody 4-go rzędu

Metoda Gilla

Wzory dla metody Gilla

$$
\begin{aligned}
K_0 &= F(Y_k), \\
K_1 &= F(Y_k + \frac{1}{2}hK_0), \\
K_2 &= F(Y_k + \frac{1}{2}h((\sqrt{2}-1)K_0 + (2-\sqrt{2})K_1)), \\
K_3 &= F(Y_k + h(-\frac{\sqrt{2}}{2}K_1 + (1+\frac{\sqrt{2}}{2})K_2)), \\
Y_{k+1} &= Y_k + \frac{1}{6}h(K_0 + (2-\sqrt{2})K_1 + (2+\sqrt{2})K_2 + K_3).
\end{aligned}
$$

Inne metody 4-go rzędu

Metoda 3/8

Wzory dla metody 3/8

$$
\begin{aligned}
K_0 &= F(Y_k), \\
K_1 &= F(Y_k + \frac{1}{3}hK_0), \\
K_2 &= F(Y_k + h(-\frac{1}{3}K_0 + K_1)), \\
K_3 &= F(Y_k + h(K_0 - K_1 + K_2)), \\
Y_{k+1} &= Y_k + \frac{1}{8}h(K_0 + 3K_1 + 3K_2 + K_3).
\end{aligned}
$$

Rząd zbieżności metody 4-go rzędu

Błąd metody

Błąd lokalny metody (w jednym kroku) jest proporcjonalny do h^5, dlatego *błąd globalny* jest proporcjonalny do h^4 (robimy $1/h$ kroków, błędy lokalne się kumulują). Stąd rząd zbieżności metody wynosi 4.

Oznacza to, że jeśli zmniejszymy krok dwukrotnie ($h/2$) to błąd powinien zmaleć 16-krotnie.

Stabilność metody klasycznej

Stabilność metody

Weźmy równanie $y' = \lambda y$, dla $x_0 = 0$ oraz $y_0 = 1$ rozwiązaniem będzie $y(x) = e^{\lambda x}$. Po podstawieniu równania do wzorów metody klasycznej otrzymamy zależność

$$y_{k+1} = y_k(1 + h\lambda + \frac{1}{2}(h\lambda)^2 + \frac{1}{6}(h\lambda)^3 + \frac{1}{24}(h\lambda)^4) = y_k R(h\lambda). \tag{5}$$

Skąd otrzymujemy

$$y_k = (R(h\lambda))^k \tag{6}$$

Rozwiązanie dokładne dla $\lambda < 0$ i $x \to \infty$ dąży do 0, rozwiązanie numeryczne będzie dążyć do 0 tylko wtedy, gdy

$$|R(h\lambda)| < 1. \tag{7}$$

Przegląd prezentacji

1. Opis metod numerycznych
   - Definicja problemu
   - Redukcja do układu równań
   - Metody Rungego-Kutty 4-go rzędu
2. Testy poprawności
3. Testy numeryczne
   - Dokładność metody
   - Stabilność
   - Porównanie z innymi metodami
4. Bibliografia

Test implementacji funkcji F

Na start wykonamy szybki test, czy implementacja funkcji F działa poprawnie.

Równanie $y' = 2x$

	Y	$F(Y)$ obliczone	$F(Y)$ oczekiwane
x	2.0000e+00	1.0000e+00	1.0000e+00
y	5.0000e+00	4.0000e+00	4.0000e+00

Test implementacji funkcji F

Równanie $y'' = -y$

	Y	$F(Y)$ obliczone	$F(Y)$ oczekiwane
x	1.5708e+00	1.0000e+00	1.0000e+00
y	1.0000e+00	0.0000e+00	0.0000e+00
y'	0.0000e+00	-1.0000e+00	-1.0000e+00

Test implementacji funkcji F

Równanie $y''' = 6x$

	Y	$F(Y)$ obliczone	$F(Y)$ oczekiwane
x	5.0000e-01	1.0000e+00	1.0000e+00
y	1.0000e+01	2.0000e+01	2.0000e+01
y'	2.0000e+01	3.0000e+01	3.0000e+01
y''	3.0000e+01	3.0000e+00	3.0000e+00

Test rzędu zbieżności metody

Rząd zbieżności to 4, więc dla dwukrotnego zwiększenia N(ilość kroków), błąd powinien maleć 16-krotnie.

Równanie $y' - 2xy = 0$

Rozwiązanie tego równania to $y(x) = e^{x^2}$.

N	Krok h	Maksymalny błąd	Iloraz błędu
10	1.0000e-01	1.1653e-05	0.0000e+00
20	5.0000e-02	7.4475e-07	1.5647e+01
40	2.5000e-02	4.6923e-08	1.5872e+01
80	1.2500e-02	2.9420e-09	1.5949e+01
160	6.2500e-03	1.8413e-10	1.5978e+01

Test rzędu zbieżności metody

Równanie $y'' + 4x^2y = 2\cos(x^2)$

Rozwiązanie tego równania to $y(x) = \sin(x^2)$.

N	Krok h	Maksymalny błąd	Iloraz błędu
10	2.0000e-01	3.9238e-03	0.0000e+00
20	1.0000e-01	2.3529e-04	1.6677e+01
40	5.0000e-02	1.3700e-05	1.7174e+01
80	2.5000e-02	8.1472e-07	1.6816e+01
160	1.2500e-02	4.9472e-08	1.6468e+01

Przegląd prezentacji

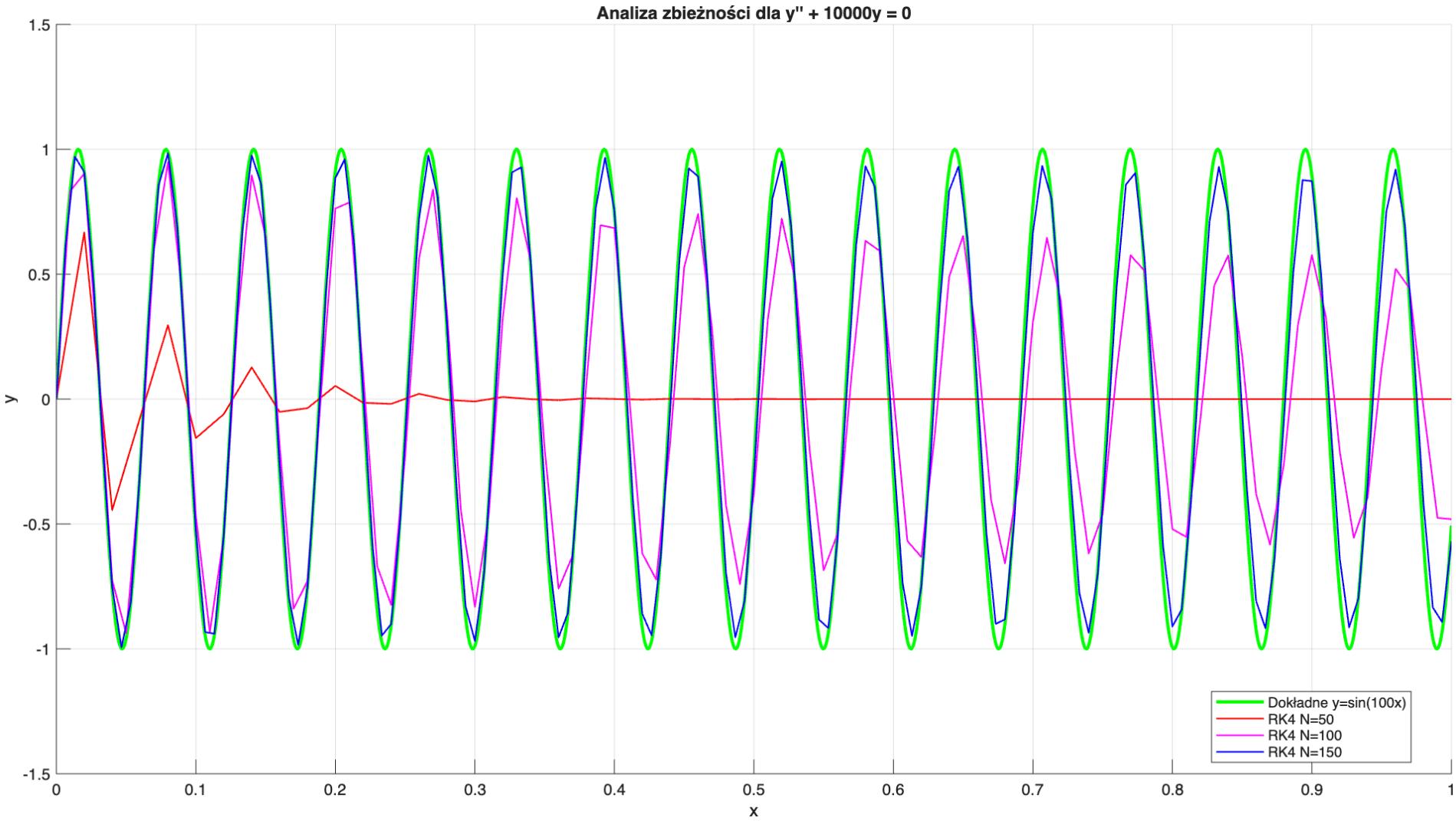
1. Opis metod numerycznych
   - Definicja problemu
   - Redukcja do układu równań
   - Metody Rungego-Kutty 4-go rzędu
2. Testy poprawności
3. Testy numeryczne
   - Dokładność metody
   - Stabilność
   - Porównanie z innymi metodami
4. Bibliografia

Sprawdzenie dokładności

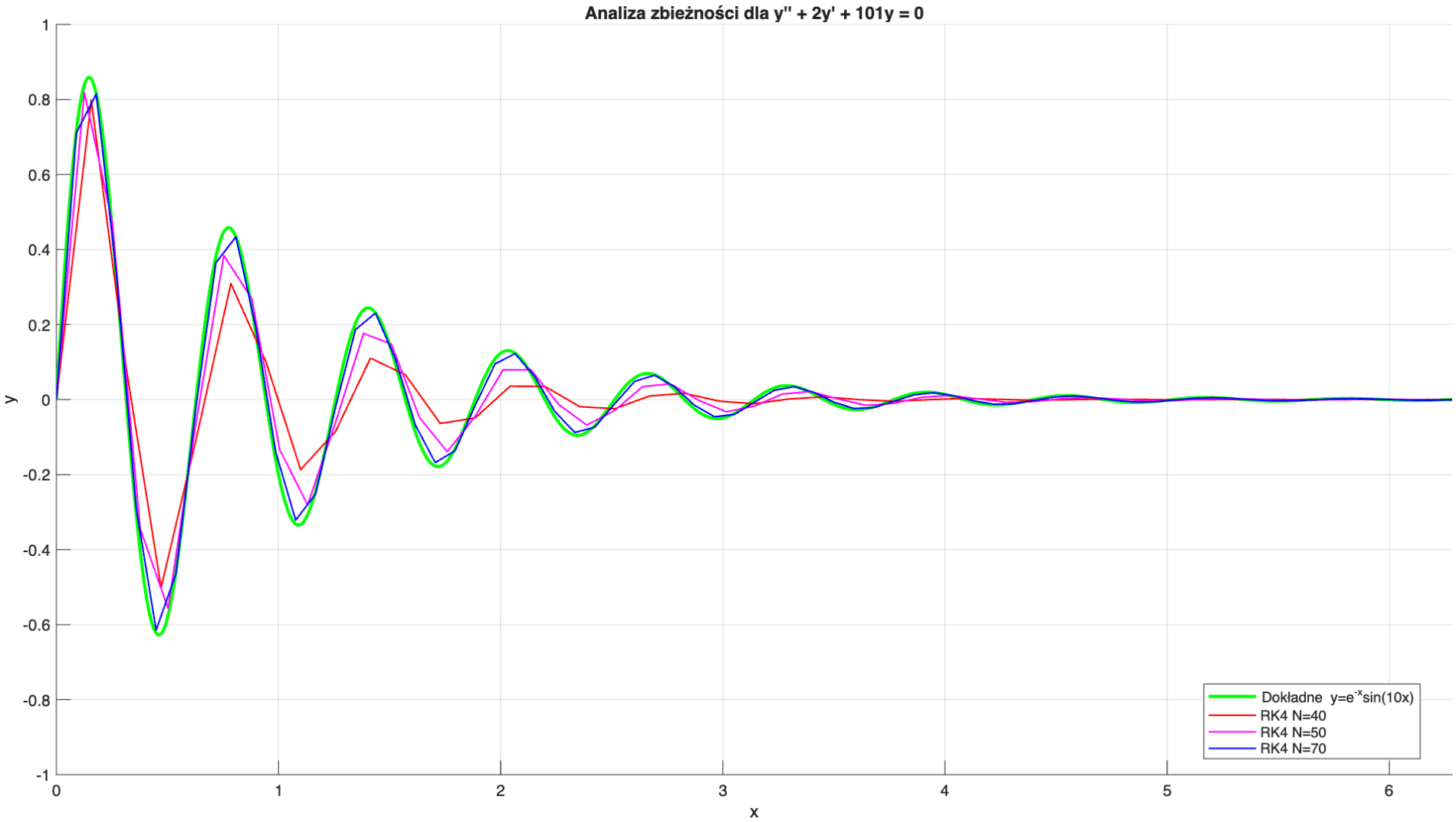
Opis testu

Jako pierwszy test numeryczny sprawdzimy jak metoda zachowuje się dla zmiennej ilości kroków N przy przybliżaniu funkcji, które szybko oscylują

1. $y(x) = \sin(100x)$,
2. $y(x) = e^{-x}\sin(10x)$.



Rysunek: Rozwiązanie dokładne $y(x) = \sin(100x)$.



Rysunek: Rozwiązanie dokładne $y(x) = e^{-x}\sin(10x)$.

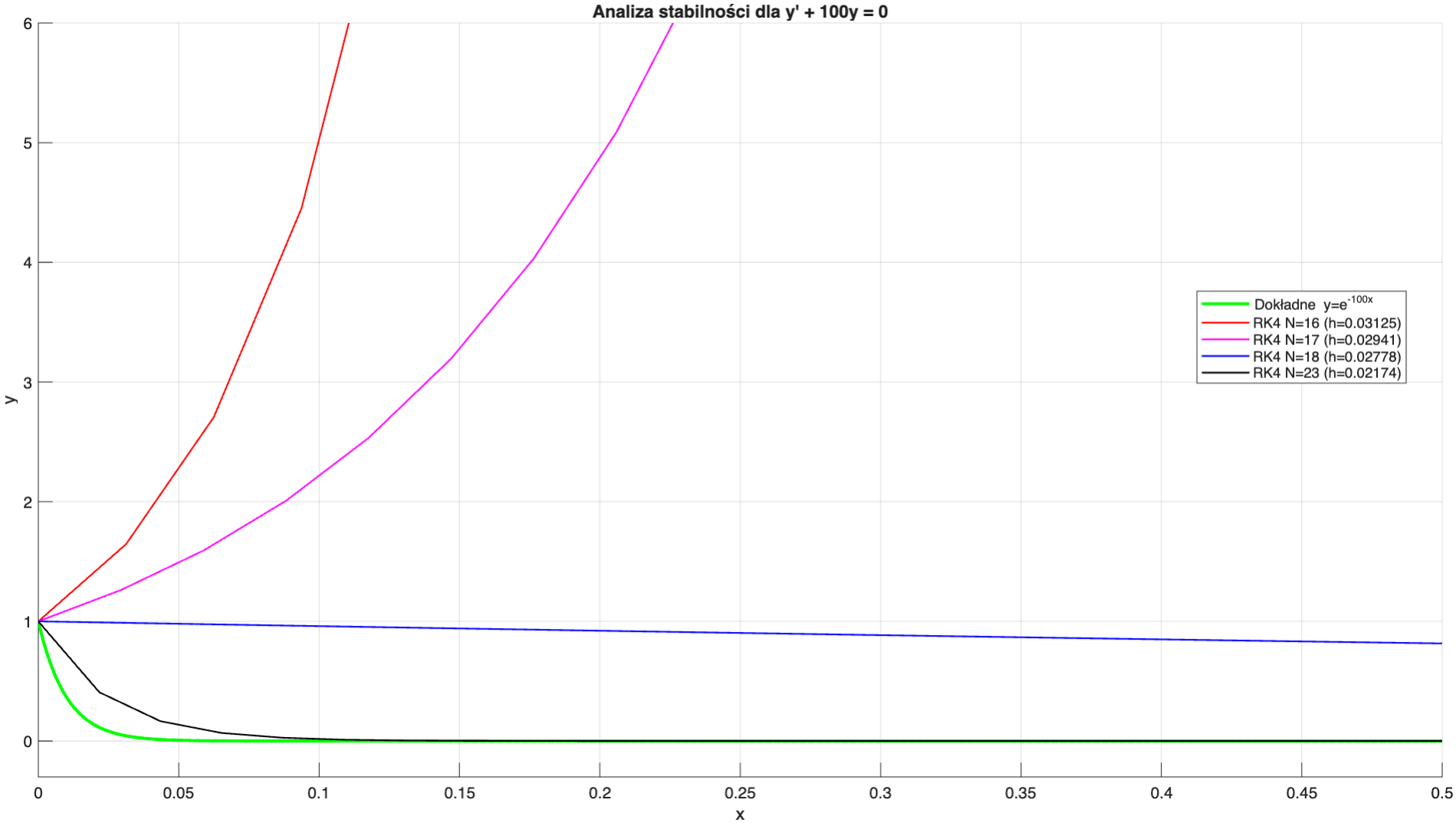
Sprawdzenie stabilności dla równania sztywnego

Opis testu

Jako drugi test numeryczny sprawdzimy dla jakich wartości N metoda klasyczna traci stabilność. Do testu posłuży nam funkcja $y(x) = e^{-100x}$, która bardzo szybko zbiega do 0. Jest ona rozwiązaniem równania $y' = \lambda y$, dla $\lambda = -100$.

Warunek stabilności

Z warunku (7) $|R(h\lambda)| < 1$ możemy wyznaczyć dla jakich wartości h nasza metoda będzie stabilna. Dla $\lambda = -100$ otrzymamy $h \in (0, 0.0278...)$.



Rysunek: Rozwiązanie dokładne $y(x) = e^{-100x}$.

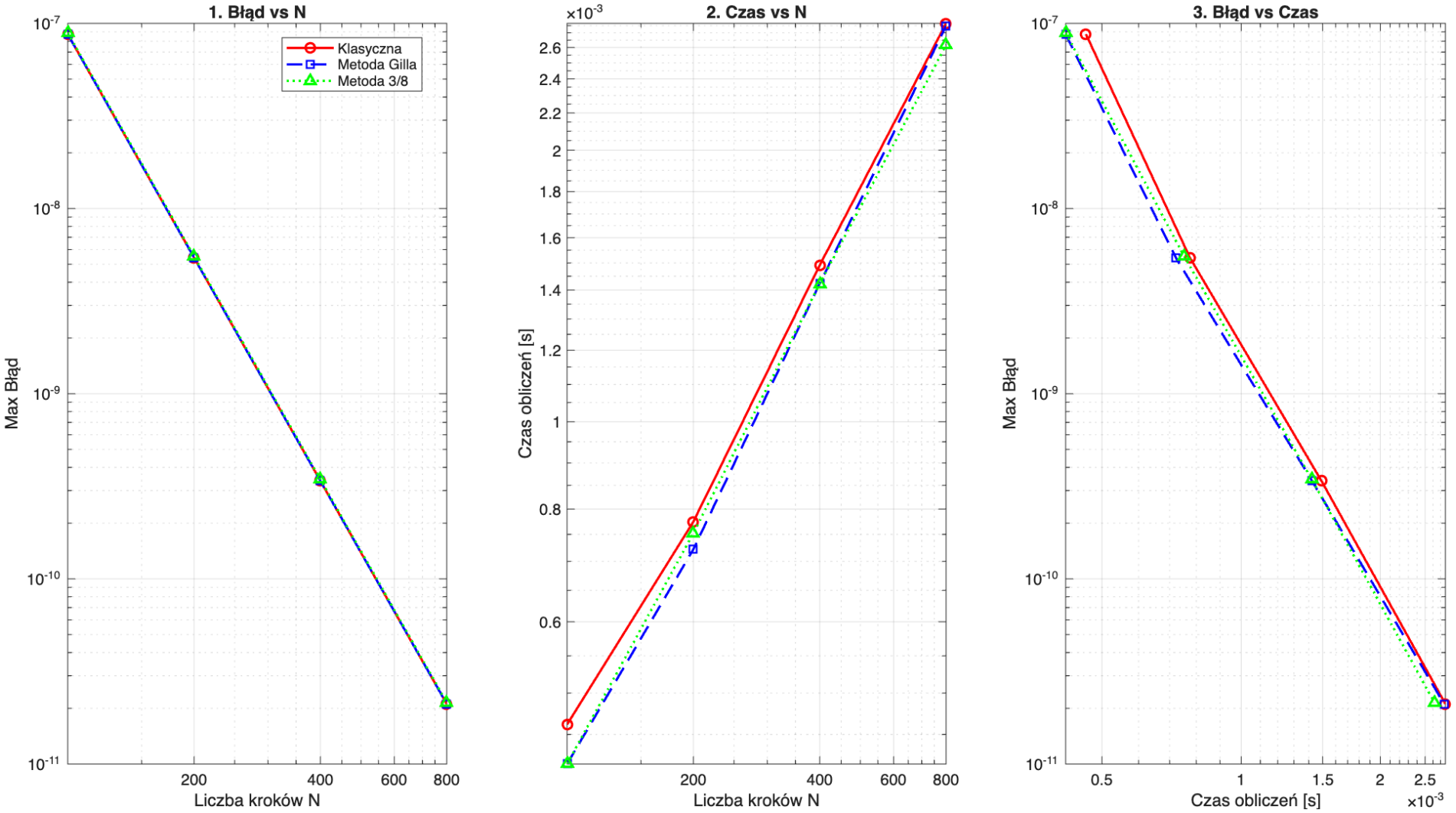
Porównanie z metodą Gilla oraz 3/8

Opis testu

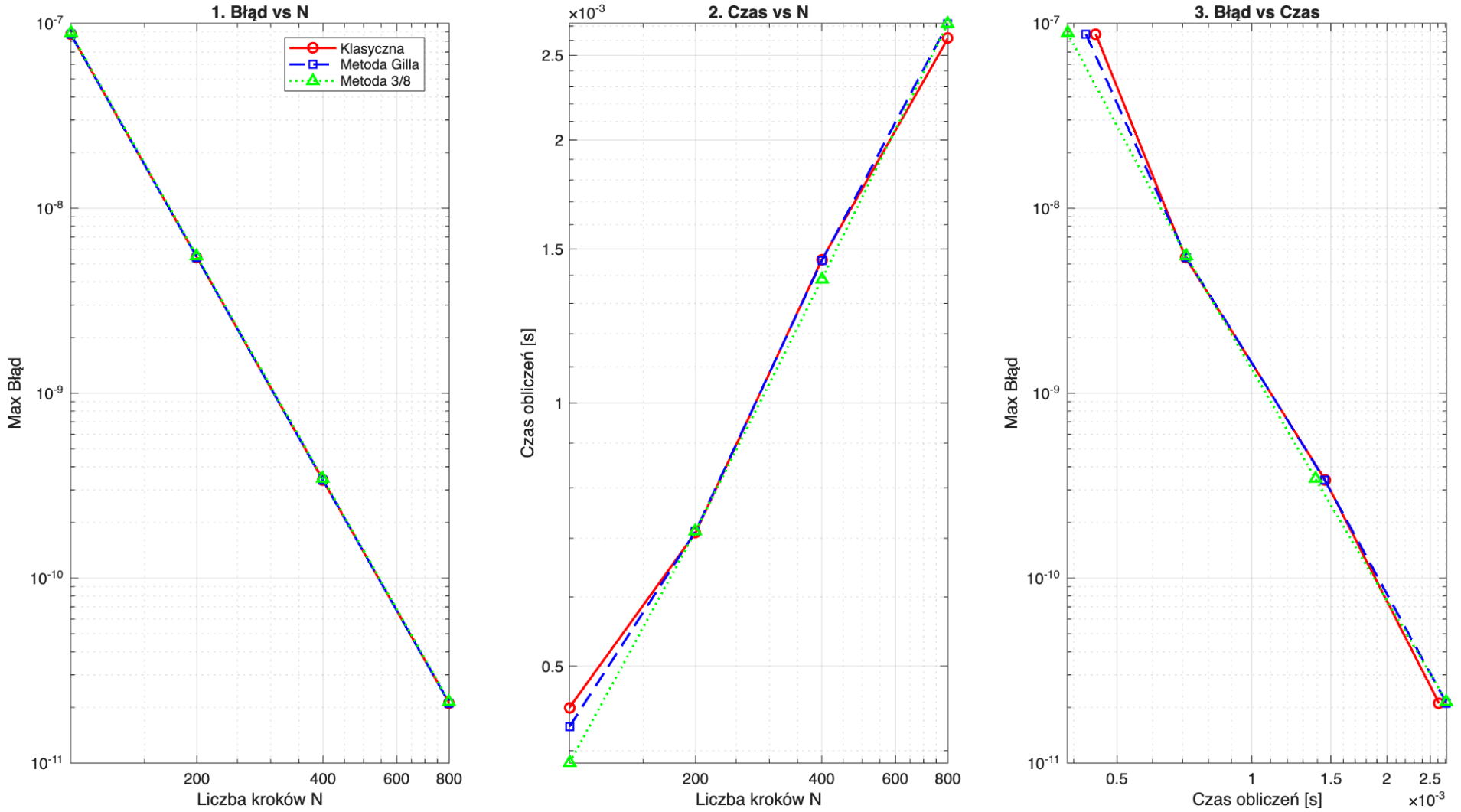
Jako ostatni test numeryczny wykonamy porównanie dokładności i szybkości metody klasycznej z innymi metodami 4-go rzędu (metoda Gilla oraz 3/8). Test przeprowadzimy dla równania różniczkowego, którego rozwiązaniem jest wielomian Czebyszewa

$$(1 - x^2)y'' - xy' + n^2 y = 0.$$

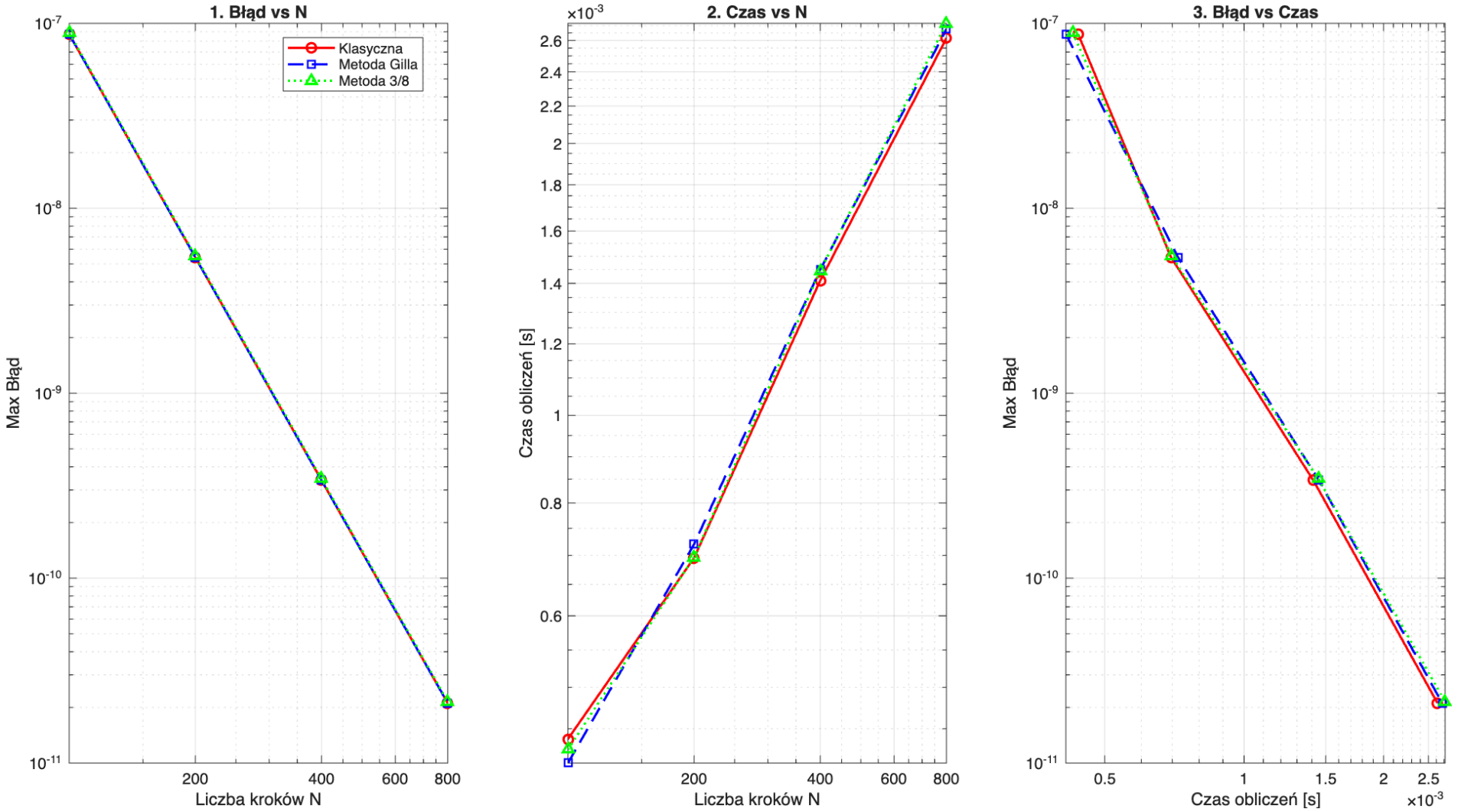
W naszym teście użyjemy równania dla $n = 4$, czyli rozwiązaniem będzie wielomian $T_4 = 8x^4 - 8x^2 + 1$.



Rysunek: Wyniki testów metod 4-go rzędu 1/3



Rysunek: Wyniki testów metod 4-go rzędu 2/3



Rysunek: Wyniki testów metod 4-go rzędu 3/3

Bibliografia

Dr Paweł Keller (2022)
Skrypt z wykładów Metody Numeryczne 2

D. Kincaid, W. Cheney (2006)
Analiza Numeryczna (tłum. i red. S. Paszkowski)